InmoScore · arquitectura inicial del producto de datos

implementado y ejecutable en Week 7 · planificado para Week 10–15 · Los números (01–08) son los scripts de `deliveries/week07/code/`

FUENTES PÚBLICAS

Urbania
3 987 avisos de venta

SAT de Lima · Alcabala
24 148 compraventas cerradas

BCRP
precio/m² y ratio precio/alquiler

MININTER · SIDPOL
29 833 registros de denuncias

OpenStreetMap
16 987 POIs (Overpass)

INEI
límites, población, IDH, pobreza

Fondo MIVIVIENDA
747 proyectos, 453 promotores

Nominatim (OSM)
geocodificación con caché

Imágenes de calle
Mapillary o set propio · sin fuente

INGESTA

01 Adquisición idempotente
descarga solo lo que falta · respeta robots.txt y límites de frecuencia · sin sistemas con autenticación

data/raw/
no versionado · manifiesto con SHA-256, filas y fecha por archivo (RNF-07)

Refresco programado
GitHub Actions: avisos semanal; SIDPOL, Alcabala y MIVIVIENDA mensual/trimestral (RNF-03)

Almacenamiento
CSV versionados → Parquet + DuckDB para el prototipo; un solo archivo por capa

Responsable: Denzel · apoyo Lisseth

PROCESAMIENTO Y MODELOS

02 Feature store
3 896 avisos × 30 variables · índices de seguridad y conveniencia por distrito · marca data_partial

06 Geocodificación y POIs
validación contra el polígono distrital · distancias a colegio, parque y transporte

04 Calibración con Alcabala
mediana de vivienda depurada de cocheras · brecha oferta/cierre por distrito

05 Motor de valoración
gradient boosting sobre log(precio) · intervalo del 80 % · models/valuation_model.joblib

07 Score de constructora
parcial: solo volumen MIVIVIENDA

Modelo de visión
visual_quality_score · bloqueado por falta de imágenes etiquetadas

Responsables: Jyns (modelos) · Lisseth (datos y EDA)

SERVICIO

08 Capa de recomendación
score = Σ w·s / Σ w sobre componentes disponibles · filtro de asequibilidad · explicación en lenguaje natural · marca de dato parcial

API REST
FastAPI: POST /ranking (perfil → top-N explicado), GET /inmueble/{id}, GET /distritos

Registro de interacciones
guardar, descartar, contactar → ajuste de pesos (RF-25, RF-26)

Despliegue
contenedor en un servicio gratuito (Render o Hugging Face Spaces) · sin datos personales en el servidor (RNF-08)

Responsables: Denzel (despliegue) · Jyns (lógica)

INTERFAZ

Prototipo de baja fidelidad
prototype/index.html · 3 pasos: perfil → ranking → detalle · recalcula en el navegador con datos reales

Web app
perfil financiero y de estilo de vida · ranking explicado · mapa interactivo (RF-24) · comparador

Accesibilidad
contraste suficiente y navegación por teclado (RNF-12)

Comprador de vivienda propia
declara perfil y pesos; recibe un ranking propio

Responsable: Mafer (UX/UI y frontend)

Flujo por lotes: los scores se precalculan en el pipeline y la capa de recomendación solo pondera y ordena, por eso el ranking de 3 896 avisos toma milisegundos (RNF-01 exige menos de 5 s).